RMTC 机甲大师图灵对决赛赛事规则v1.2

更新日志：

RMTC 机甲大师图灵对决赛 | 选手赛事规则

1. 赛事概况

组织机构

参赛对象

组队规则

报名流程

赛事周期

技术报告要求

奖项设置

2. 赛前公布、检录与代码版本

2.1 公告与参数

2.2 检录与联调

2.3 代码封存与重启

2.4 公开测试裁判与上场要求

3. 比赛流程、时长与晋级

4. 地图、视野、资源与基础属性

4.1 地图与视野

4.2 资源

4.3 基础属性

5. Tick、动作提交与结算顺序

5.1 动作窗口

5.2 同 Tick 顺序

6. 四种动作

6.1 MOVE

6.2 ATTACK

6.3 DEFEND

6.4 WAIT

7. 阵亡、复活与效果保留
8. 自然语言随机事件
8.1 公告与时间
8.2 爆炸
8.3 幻术
8.4 天使恩泽
8.5 天下无双
8.6 世界分裂
8.7 火爆辣椒
8.8 洁身自好
8.9 潘潘的神
9. 第一阶段：基础自主采集
10. 第二阶段：对抗、任务与计分
10.1 任务
10.2 计分
11. 统一 AI 服务
11.1 责任与用途
11.2 接口与身份
11.3 配额、失败与审计
12. 选手接口与信息边界
12.1 可用 ROS 话题
12.2 消息要点
12.3 错误与无效动作
13. 合法策略、禁止行为与处罚
14. 成绩确认、申诉与故障
15. 规则解释

更新日志：

v1.1:

- **排名说明**：同分比较使用包含奖励和死亡扣除的有效伤害，超过500的部分参与比较。
- **§5.2「同 Tick 顺序」**：加入战斗击杀分奖、辣椒统一结算、死亡扣除步骤；任务检查放在扣除之

后。

- **第7节「阵亡、复活与效果保留」**：每次死亡扣60点有效伤害，最低0；资源和已完成任务保留，世界分裂立即复活也适用。
- **§8.2「爆炸」与§8.6「世界分裂」**：明确只扣死亡惩罚，不发击杀奖励。
- **§8.7「火爆辣椒」**：同 Tick 火线统一结算；致死批次中造成正伤害的触发者去重后平分60；火线损血不计普通攻击贡献。
- **§8.8「洁身自好」**：反伤致死时，防御方参与分配击杀奖励；与普通攻击贡献者共同平分同一份60点奖励。
- **§10.1「任务」**：标明任务内容不固定，并补充伤害任务使用调整后数值、已完成任务保留。
- **§10.2「计分」**：满分门槛由300改为500；完整说明每 Tick 加减顺序、贡献者去重分奖、此前 Tick 攻击者不分奖，以及互相击杀的结算方式。

v1.2:

- §8.5 新增关于随机事件“天下无双”的声明。
- §1新增语言限制。
- §7新增复活阐述
- §1删除容器镜像提交要求

RMTC 机甲大师图灵对决赛｜选手赛事规则

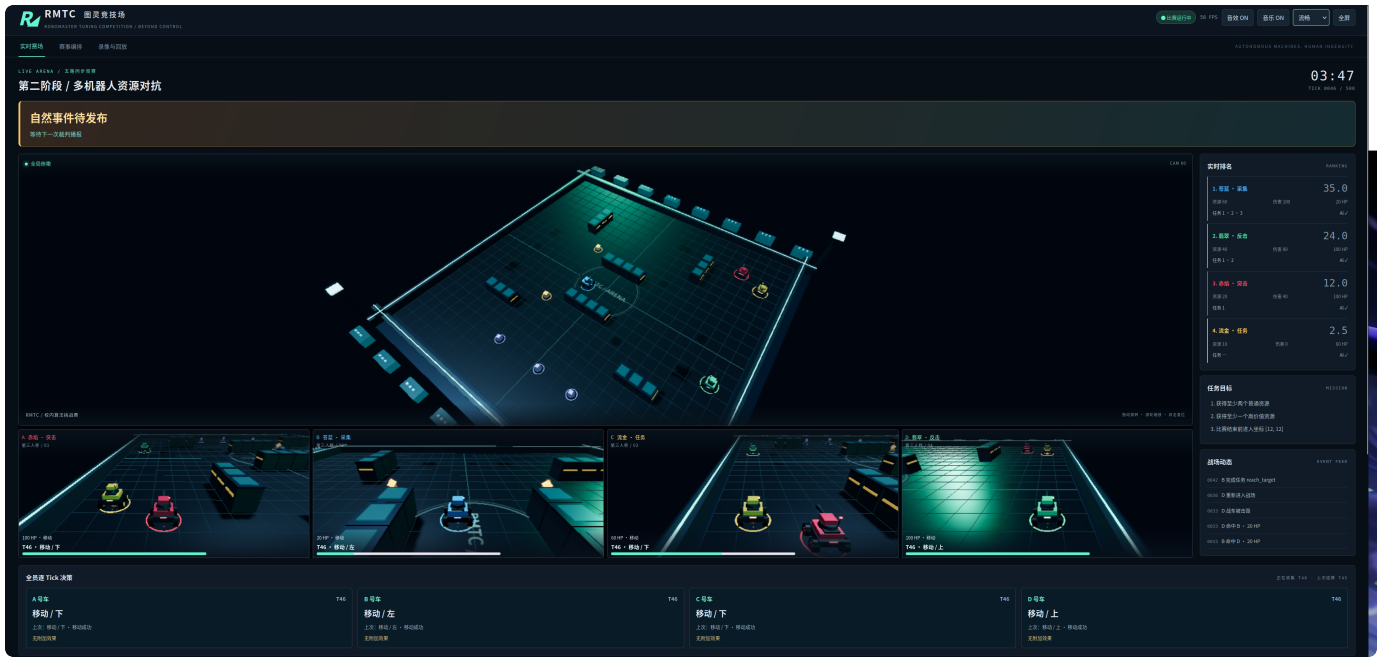
本规则为 RMTC 机甲大师图灵对决赛初版竞赛规则。正式比赛以最终发布规则为准。

1. 赛事概况

- 赛事名称：RMTC 机甲大师图灵对决赛（RoboMaster Turing Competition — Beyond Control）。
- 赛事性质：校内实验室算法组入队考核技术实践赛。
- 赛事目的：通过"ROS 2+llm辅助决策"赛题，检验算法、工程化、团队协作与资源调度能力
- 每队 1–2 人，设队长 1 人。参赛程序须兼容 ROS 2 Humble，推荐使用 Ubuntu 22.04。
- 语言无限制，但应能解释自己语言，且符合通信协议要求。推荐使用C++17及以上。
- 每队编写自主机器人程序，通过官方感知接口获取信息，向本队动作接口提交决策。
- 第一阶段为独立采集赛，满分 40 分，用于种子排位；第二阶段为多队对抗赛，按三项任务单场最

高 60 分，逐轮晋级。

- 两阶段分数不相加决定晋级。代码审查及个人答辩用于纳新综合评定，不计入公开竞赛排名。



正式比赛必须自主决策，禁止人工实时操控。所有队伍采用统一的阶段时长、机器人基础属性、计分办法、AI 服务与参数版本。不存在随机命中、暴击、闪避或随机伤害；“随机事件”按照本场安排及公开公告生效，相同配置和动作可重复得到相同结果。

组织机构

类别	说明
主办单位	718电子信息联创平台算法科创竞培营
技术委员会	联创算法组
规则答疑	私信 @HERO–视觉–张庭玮

参赛对象

已完成报名的本校 2025、2026级全日制本科生

组队规则

项目	要求

人数	1–2人/队
跨年级/跨专业	允许
一人一队	每名学生只能在一支队伍登记
调整窗口	10月30日23:59前可自愿缩减队员，需私信@25–HERO–张庭玮

报名流程

步骤：

1. 队长队员在问卷星报名并缴费
2. 队长在问卷星填写队员信息

注：问卷星过期后需私信 @25–HERO–张庭玮

赛事周期

阶段	日期	关键节点
组队报名	2026年10月17日	填写问卷星，20日0：00截止
赛规发布	2026年10月20日	规则v1.0
队伍调整	截至2026年10月30日23:59	
编写代码，训练调试	2026年10月20日至2026年10月31日	
材料递交	2026年10月31日20：00前	代码仓库、技术报告　（应对目录结构和运行指令等有清晰的说明）
正式比赛	2026年11月1日	线下竞技
成绩公示	2026年11月2日23：59前	群内

技术报告要求

- 技术报告内容：含整体设计思路、功能完成情况与方式、队内分工、日程规划、遇到的问题与解

决、如何ai协同开发，测试截图，代码运行逻辑及指令等等。（可以暂不公开，于比赛前1–2日发出仓库及语雀提交链接后，将群主及学辅设置为协作者）
    - 提交形式：记录在语雀文档，各参赛队提交一份，利用协作功能分工填写。
- 代码仓库应完整可运行，提交代码应和比赛时启动代码的路径及代码版本一致。

奖项设置

以下为暂定，后续可能因官方安排而改变

奖项	数量	奖励
特等奖	1组	**证书+****绿色通道**
一等奖	3组（四强）	**证书**
二等奖	12组（十六强）	**证书**
三等奖		**证书**

2. 赛前公布、检录与代码版本

2.1 公告与参数

主办方在开赛前及每局比赛前向全部队伍统一公布：

1. 赛程、比赛地点、实际队数、分组及本场席位；
2. 正式赛事规则、通信协议、阶段时长与计分标准；
3. 机器人基础数值、可用事件种类及效果参数；
4. ROS 域编号、裁判机地址、AI 网关地址、模型、输出限制和每队每场调用配额；
5. 检录、调整窗口、复核与答辩安排。

本规则规定统一的竞赛参数。参数调整在适用比赛开始前通过官方公告向所有参赛队伍公布，同一竞赛条件下不得对不同队伍采用不同参数(除随机事件外)。

正式比赛的完整地图布局及尚未公告的事件安排不提前公开。随机事件通过官方自然语言公告提供信息，练习地图和演示安排不代表正式比赛安排。

2.2 检录与联调

每队须在正式比赛前完成编译启动、接收本队感知、回填正确 tick 和 session_id 并提交合法动作等行为并将运行截图或录屏统一于2026年10月31日20：00前随其他材料一起递交，以完成前置检录；赛中出现问题则根据裁判安排进行联调，联调不计分，不以完成第一阶段采集排位或生成正式分组为前置条件。工作人员可协助排查环境和接口问题，不帮助设计或修改策略。

主办方可为参赛队伍提供联调安排，并公布席位、网络接入信息及所需的 AI 服务地址和令牌。选手须使用自己的程序完成感知接收、动作提交、场次与 Tick 对齐验证。

比赛阶段及席位范围：

阶段	验证内容	席位
（stage0）	快速感知、动作、tick 与场次校验	A/B/C/D 中任意 1–4 个不同席位
stage1	第一阶段独立采集规则	仅 A
stage2	完整第二阶段资源对抗与事件规则	A/B/C/D 中任意 1–4 个不同席位

Stage 0 使用快速联调地图。

纯感知与动作联调不要求调用 AI。需要测试 AI 功能时，须使用主办方公布的服务。联调成绩及联调期间的 AI 调用不作为正式比赛成绩或正式比赛 AI 调用资格的依据。

队伍具有长期登记 ID（如 T001），每场另分配 A/B/C/D 席位。换场后应使用本场席位、ROS 域及对应 AI 令牌；第一阶段单车使用 A 席位。

参赛设备须接入指定有线网络，使用主办方公布的 ROS 域编号及本场席位。仅接收到感知不能证明双向通信正常，须确认有合法动作提交和执行回执。参赛程序应按通信协议检查字段类型及处理解析异常，随机事件须以公开自然语言文本交由大语言模型理解。

2.3 代码封存与重启

每个正式阶段开始前确认代码版本。比赛期间允许队内讨论、按规定重启已封存程序，以及按下述流程切换预先封装的决策类型；禁止现场修改源代码、算法实现、Prompt、其他决策参数或人工发送具体动作。

允许切换的决策类型必须在阶段封存前完成实现和封装，向裁判登记类型标识、作用及读取方式。现场统一使用 JSON 参数格式，例如 {"decision_type":"collect"}；decision_type 的值只能来自本队已登记的枚举。参数文件统一命名为 decision_config.json，现场只允许修改 decision_type，不得夹带坐标、动作、目标 ID、任意指令或新增算法参数。

每队每场最多申请两次人工策略切换。切换须在比赛暂停期间或加赛之前提出，经裁判批准并登记后进行，比赛恢复后生效。可选策略须属于赛前封存的 decision_type 枚举，不得修改程序逻辑或借此实施逐 Tick 人工控制。需要重启程序时，须同时遵守重启规定。

程序异常后可登记重启，每阶段原则上最多 2 次人工重启，不暂停比赛、不补偿时间，且必须使用封存版本。席位、队名、网络地址及令牌等接入信息按裁判通知调整，不得借此绕过上述决策类型切换流程。

第一阶段全部结束后设置统一调整窗口，可修改参数、Prompt 和任务解析逻辑；窗口结束后重新确认第二阶段版本。后续淘汰轮次不自动构成新的策略修改窗口。

2.4 公开测试裁判与上场要求

主办方提供公开测试裁判，用于验证第一阶段采集、第二阶段对抗与任务、公开 ROS 通信及 AI 请求。测试端话题名称、消息类型、感知和动作格式与正式比赛公开接口一致。测试场景、地图、事件安排和成绩仅用于练习，不代表正式赛场条件或正式成绩。

测试端允许人工查看全图、编辑练习配置和使用陪练车，以便检查程序行为；这些功能不得作为参赛程序的策略输入。参赛程序只能使用通信协议允许的公开接口，随机事件须通过公开自然语言公告交由 LLM 理解判断。

模拟 AI 仅验证请求链路；真实 LLM 测试须使用选手自备服务并经测试代理调用。模拟或练习调用不取得正式比赛 AI 资格。正式第二阶段须使用主办方提供的真实统一 AI 服务，按本场、本席位成功记录确认资格。

测试通过的程序可用于正式比赛。上场前须按通知设置席位、ROS 网络参数、AI 网关地址及本场令牌，从当前感知读取 tick 和 session_id，并在比赛设备及有线网络上完成感知接收、动作提交、执行回执和真实 AI 调用检查。测试通过不替代现场检录。

3. 比赛流程、时长与晋级

流程：报名与检录 （→ 非计分联调 ）→ 第一阶段采集 → 统一调整窗口 → 第二阶段逐轮对抗 → 成绩复核与申诉 → 代码审查及个人答辩。

阶段	比赛方式	动作周期	长度	不含暂停的时长
第一阶段	每队独立、同等地图条件采集	100 ms/Tick	100 Tick	10 秒
第二阶段	分组资源争夺与对抗	500 ms/Tick	500 Tick	4 分 10 秒

第一阶段动作 Tick 为 0—99，最终状态为 tick=100；第二阶段动作 Tick 为 0—499，最终状态为 tick=500。最终状态发布后不接收新动作。暂停、启动和故障等待不计入比赛逻辑时长。联调速度不作为正式比赛计时标准。

第一阶段所有队伍完成后按成绩生成种子。胜者组与败者组分别按原种子蛇形分组，每组最多 4 队，同一赛道各组人数差不超过 1。

胜者组每组前两名留在胜者组，其余队伍进入下一轮败者组；败者组每组前两名进入下一轮败者组，其余队伍彻底淘汰。三队小组只有一队落败。最后一轮总决赛由两支胜者组队伍和两支败者组队伍参加，按该场成绩产生最终排名。

每轮全部小组完成且晋级线同分已通过加赛或裁定解决后，胜者组本轮落败队伍与败者组本轮晋级队伍合并，按原种子编排下一轮败者组。某一赛道剩两队以内，或蛇形分出两队以内的小组时，这些队伍轮空保留资格；轮空不记比赛成绩或落败。胜者组剩两队后等待败者组选出两队，再进入总决赛。四队参赛时也先进行胜者组比赛，再由胜者两队和转入败者组的两队参加总决赛。

60 队无加赛时示例（人数包含当轮轮空队伍）：

轮次	胜者组队数	败者组队数	实际场数	说明
第 1 轮	60	0	15	30 队留在胜者组，30 队进入败者组
第 2 轮	30	30	16	两组各 8 场
第 3 轮	16	30	12	胜者组 4 场、败者组 8 场
第 4 轮	8	24	8	胜者组 2 场、败者组 6 场
第 5 轮	4	16	5	胜者组 1 场、败者组 4 场
第 6 轮	2	10	3	胜者组两队轮空
第 7 轮	2	6	2	胜者组两队轮空
第 8 轮	2	4	1	胜者组两队轮空，败者组选出两队
总决赛	2	2	1	四队同场，产生最终排名

每场资源、伤害、任务、生命和事件效果全部重置，上一场得分不带入下一场。实际编排依报名队数统一公布。裁判可逐队增加、删除或修改队名和长期登记 ID，并在比赛之间修订分组、组内席位顺序或轮空名单；不得重复或遗漏参赛队伍，不得借修订改变其胜者/败者赛道资格。正式编排须遵守本节人数、轮空和晋级规则，修订原因及新编排须通知受影响队伍。

同场排名依次比较：总得分高者、获计分资格的任务完成数多者、资源总价值高者、有效伤害高者、无效动作少者。

> 同分比较使用第 10.2 节定义的调整后有效伤害，包含击杀奖励和死亡扣除，累计值不在 500 处截断。

以上指标完全相同时：

- 第一阶段种子按登记 ID 稳定排序；
- 淘汰赛晋级线同分须加赛；
- 决赛任意名次完全同分须加赛；
- 不按消息到达先后、席位字母或画面显示顺序决定胜负。

完全同分最多加赛两场，每次加赛按原组内顺序循环轮换一个席位。两场加赛后无法区分名次的，由裁判公布最终裁定及依据。裁定限于完全同分队伍之间。

得分、资源价值及有效伤害统一按小数点后九位比较，展示界面的简写数值不作为同分判定依据。

默认按采集种子蛇形编排。每轮在比赛开始前且未产生小组成绩或加赛记录时，裁判可基于明确原因组织一次重新抽签。抽签须保持胜败赛道资格、小组人数及轮空名额，不改变采集成绩或种子，结果向参赛队伍公布。

具体排期包含切场、暂停和复核时间，不以单场时长代替整个淘汰赛时长。

4. 地图、视野、资源与基础属性

4.1 地图与视野

地图为二维离散网格，三维画面只用于观赛。坐标为 [x,y]，左上角为 [0,0]，x 向右增加，y 向下增加。标准地图为第一阶段 20×20、第二阶段 24×24；各场实际尺寸随本队感知提供。

机器人视野为横纵各 ±4 格的 9×9 正方形，仅提供地图范围内的实体；相对位置图在地图边缘保持完整 9×9，不裁剪字符串。障碍不遮挡视野。感知仅提供视野内的存活敌车、资源和障碍；敌人离开视野后不提供其实时状态。阵亡期间不提供周围实体。

每个 Tick 的 self.position 均提供本车当前绝对坐标 `[x,y]`；阵亡期间也提供该车状态中记录的位置，复活后立即更新为实际复活格。开局和重生首帧额外标记 position_reason=initial/respawn，常规

帧省略 position_reason。选手直接采用当前坐标，不累加位移。视野内其他实体的 position 使用下述相对位置图；公开任务和事件公告坐标为绝对坐标。

每个 visible_entities 实体单独携带一个 position 字符串，以换行符分隔九行，每行九个字符；JSON 中换行写作 \n，解析后为实际换行，总长 89 个字符（81 个格子字符及 8 个换行符，无末尾换行）。1 表示自身，固定在第 5 行第 5 列（行列从 1 开始）；2 表示该实体；0 为占位，不表示可通行、地图内或已探明。图的方向始终沿原地图坐标轴：x 向右增加，y 向下增加，不随机器人移动方向旋转。

例如物体在自身右一格、上两格，position 为：

```
000000000
000000000
000002000
000000000
000010000
000000000
000000000
000000000
000000000
```

相对位移为 [2 所在列−5, 2 所在行−5]，此例为 [1,−2]。物体与自身同格时中心保留 1，整图不出现 2，表示相对位移 [0,0]；物体由对应实体条目的 type、id 等字段描述。每张图只标记该条目的物体，不是合并所有物体的视野总图。实际视野半径由感知中的 vision_radius 提供，范围为 0−4；实体按该半径筛选，相对位置图尺寸固定。

每份后续感知提供本队上一 Tick 的 last_action 回执：tick、action、moved，以及成功移动时的 effective_direction；失败可带 error。回执不含起点、终点或累计位移。每 Tick 的感知提供 self.position，选手应直接使用当前坐标。撞墙、争格、WAIT 等不得推算移动；幻术方向已反映在 effective_direction 中，不要重复反转。收到重生定位时直接重新定位。

每帧以 self.position 作为本车位置；同 Tick 重发不重复推进策略，漏帧、晚加入或重启后可用下一份感知重新定位。last_action 用于解释上一 Tick 结果，不作为累计定位依据。视野实体 position 是固定世界轴下的 9×9 相对位置字符串。动作须匹配当前 tick 和 session_id。

允许记忆和推断此前合法获得的信息，但不能把推断当作裁判提供的实时真值。全局公开的任务和事件公告属于可用信息，即使其涉及视野外区域。

障碍格不可进入，不可攻击或破坏。事件产生的临时障碍遵守其有效期限。

4.2 资源

资源	单个价值	每场初始数量

普通资源	10	12
高价值资源	20	4
合计	200	16

两阶段均采用上述总量。资源在存活机器人位于其格子时自动收集，不需要交互动作，收集后移除且本场不刷新。同 Tick 战斗中已经阵亡的机器人不能收集资源。

接口中 value≥20 归为高价值资源，否则归为普通资源；若赛前调整资源价值或总量，同步公布计分基准。

4.3 基础属性

属性	赛事规定值
最大/初始生命	100 HP
移动速度	1 格/Tick
普通攻击	20 HP
防御后的普通受击	10 HP/次
普通攻击范围	指定方向直线 1–2 格
普通死亡复活等待	3 Tick
普通复活出生保护	2 Tick

所有队伍基础属性相同。随机事件可按第 8 节临时改变效果。出生保护指复活后的保护，不表示开局自动获得保护。

5. Tick、动作提交与结算顺序

5.1 动作窗口

每 Tick 每车最多执行一个动作，可以在截止前更新候选动作。裁判保留最后一条通过格式、方向、Tick 和场次检查的候选，再在结算时校验存活、保护和阶段限制。

格式错误、错误 Tick 或错误场次的后续消息不覆盖已接收的候选。格式正确但状态不允许的后续动作会覆盖前一候选，并在结算时被拒绝，不会退回执行更早的动作。未收到候选时执行 WAIT。

每个动作窗口开始时，裁判向各队发布当前 tick 和本场 session_id；动作必须原样回填这两个字段。裁判仅在开放窗口内接收当前 Tick、当前场次的合规候选。动作窗口关闭后至下一窗口开放前、暂停期间及比赛结束后不接收动作，迟到或积压的动作不补执行到后续 Tick。下一 Tick 的感知发布时开始新的完整动作窗口。

暂停恢复后按重新发布的感知提交。同 Tick 感知重发不能当作新的时间步，可重发缓存动作。同一场次中早于当前 Tick 的感知应丢弃。感知和动作参考通信采用 RELIABLE、VOLATILE、KEEP_LAST(1)，选手应只处理最新消息，避免话题堆积。

5.2 同 Tick 顺序

1. 清理到期效果及事件，激活本 Tick 事件；爆炸、幻术和世界分裂在移动前判定。
2. 处理事件导致的死亡；世界分裂强制复活者本 Tick 执行 WAIT。
3. 固化动作、处理拒绝并设置本 Tick 防御。
4. 按移动前位置汇总攻击、反伤和伤害修饰，统一扣血，分配本战斗批次的实际攻击伤害与击杀奖励，并处理死亡。
5. 按战斗后存活车辆的占位统一移动，应用幻术方向及临时墙。
6. 结算成功入点及移动触发的事件；同 Tick 的辣椒火线统一结算伤害和击杀奖励，并处理死亡。
7. 为存活车辆累计堡垒驻留，结算有效回血。
8. 本 Tick 的实际攻击伤害及击杀奖励全部计入后，按每次死亡扣除 60 点有效伤害，最低为 0。
9. 存活车辆收集资源、检查任务，更新普通复活及保护倒计时。
10. Tick 加一，发布预告与下一 Tick 感知。

同 Tick 的正常攻击同时结算，可以互相击毁。攻击伤害和死亡在移动前结算，被击毁的车辆不能执行本 Tick 移动，该次取消不增加 invalid_actions；存活车辆随后移动离开攻击范围不会撤销已经命中的伤害，随后进入攻击范围不会被本 Tick 已结算的攻击命中。移动前已经被事件击毁的车辆不能继续移动或攻击；战斗中被击毁的车辆不能靠本 Tick 随后的回血复活。

感知中的 tick=N 表示当前动作窗口接收 Tick N 的动作。事件及效果的有效期包含生效 Tick，不包含结束 Tick；到达结束 Tick 时失效。

6. 四种动作

动作字段必须小写：move、attack、defend、wait。MOVE 和 ATTACK 必须附带小写方向 up、down、left、right。第一阶段仅允许 MOVE 和 WAIT。

6.1 MOVE

沿指定方向移动一格，不允许对角移动；幻术可能反转实际方向。

以下情况留在原地：越界、障碍、移动阶段开始时目标格已被存活车辆占据，或多车争夺同一空格。不能交换位置，也不能跟进另一辆车本 Tick 即将离开的格子。多人争格时所有争夺者都失败，不采用“先发消息先到”。

移动失败不直接扣分，也不增加 invalid_actions；实际成功移动才可能触发入点、易伤等事件。

6.2 ATTACK

普通攻击按移动前的坐标，命中指定方向直线 1–2 格内最近的存活敌车；只命中一个目标。障碍不会阻断普通攻击。最近目标有出生保护时挡住后方目标，但其自身伤害为 0。

普通目标受到 20 HP，防御目标受到 10 HP，出生保护目标受到 0 HP；无目标则落空。无命中概率或暴击。出生保护中的攻击者不能 ATTACK。

天下无双、洁身自好和易伤会按第 8 节改变判定。

6.3 DEFEND

当前 Tick 不移动、不攻击；在无其他事件影响时，每次普通受击由 20 降为 10 HP。可以连续防御，但每 Tick 都须提交，WAIT 不延续防御。防御不直接得分。

感知中的 defending 是最近状态，不保证对方在即将结算的 Tick 继续防御。防御不减免爆炸、辣椒等环境伤害；无双攻击的防御伤害取其专用参数，不能一律理解为所有伤害减半。

6.4 WAIT

不移动、不攻击，不获得防御效果。未提交动作或被拒绝后按规则执行 WAIT。阵亡期间不会执行有效场上动作，也不会因不提交动作而扣分。

7. 阵亡、复活与效果保留

HP≤0 时阵亡、HP 置 0，不占用正常移动格，不收集资源。每次死亡扣除 60 点有效伤害，最低为 0；扣除在本 Tick 全部实际攻击伤害和击杀奖励计入后执行。已取得的资源价值和已完成任务保留。普通死亡及世界分裂造成的立即复活死亡均适用此扣除。

普通死亡当 Tick 不扣复活等待。在其后 3 次 Tick 结算中递减等待，归零后优先在出生点满血复活；出生点被占或阻挡时，按裁判确定性规则选择最近可用合法格。

普通复活获得 2 Tick 出生保护。保护期间免疫普通/无双攻击，不能 ATTACK；允许 MOVE，成功移动后若位置不在出生点则立即取消保护。DEFEND 无额外保护收益。环境事件是否尊重保护按公开参数；世界分裂不受保护阻止。

已获得的事件增益和负面效果跨死亡及复活保留，但绝对到期时间不顺延。死亡期间不回血。世界分裂属于立即复活的特殊事件，不等待普通 3 Tick。

复活机制如下：以该车初始出生点为基准，采用曼哈顿距离（d=|x−x_出生|+|y−y_出生|），同距离按“上 → 右 → 下 → 左”优先搜索顺序，选取第一个合法格。相邻一圈更远的格子按该搜索顺序逐层确定。合法格必须在地图内、没有静态障碍或生效中的分裂墙，且没有其他存活车辆占用，但是资源格可以复活。障碍只排除落点，不阻断选点搜索。如果有多车同时复活且在一个点的情况，按席位 A→B→C→D 依次处理，先复活的车辆占用其落点。

8. 自然语言随机事件

8.1 公告与时间

每场随机事件的时间、位置、持续时间及效果数值由裁判赛前设置，并在本场保持固定。本章列出的事件数值为标准配置，具体场次以官方自然语言公告为准；事件类型与结算机制遵循本规则。参赛程序不得假设不同场次使用相同事件日程。

随机事件以自然语言文本发布。公告根据事件内容说明影响区域、目标、触发条件、生效时间、持续时间及效果。事件信息通过 `/referee/event_text` 和感知中的 `event_text` 获取。

参赛程序须通过官方 AI 服务调用大语言模型，理解随机事件文本并形成判断。禁止使用正则表达式、关键词匹配、固定句式模板或预设事件时间表直接解析随机事件并替代大语言模型判断。程序可以校验模型输出，并将模型结果用于自主规划和动作执行。

随机事件不提供供参赛程序直接解析的结构化事件参数或效果状态列表。公告中的时间、坐标和数值属于自然语言内容。

公开公告可以包含规则允许公布的视野外信息。尚未公告的事件安排不属于参赛队伍可获取的信息。

公告不构成所有车辆状态变化的逐项记录。参赛程序应结合合法感知与模型判断决策，不得假定每次生命值变化均有独立公告。

8.2 爆炸

在激活 Tick 移动前，对公告矩形内的存活车辆一次性造成 80 HP 环境伤害。矩形包含边界，无视防御，出生保护免疫；不计个人有效攻击伤害。爆炸致死按每次死亡扣除 60 点有效伤害，不向任何队伍发放击杀奖励。

8.3 幻术

激活时公告矩形内的存活车辆获得 50 Tick 方向反转效果：MOVE 的 up/down、left/right 互换，激活当 Tick 即受影响；ATTACK 的方向不反转。离开区域或复活不会提前解除。

8.4 天使恩泽

公告点位存在 20 Tick，前 20 Tick 可成功进入获得或刷新回血效果。每次入点获得或刷新为 10 Tick(不叠加回血层数),每 Tick +10 HP 的效果，上限 100 HP，从入点当 Tick 的战斗后开始治疗。

生成时已经站在点上、原地 WAIT 或移动失败不触发；离开后再次成功进入可刷新。点消失不提前取消已获得的回血效果；阵亡时不回血，效果期限继续计算。

8.5 天下无双

地图中心生成 3×3 堡垒，存在 50 Tick。每 Tick 战斗后存活且移动后位于堡垒内才累计驻留，连续 10 Tick 达标；离开或死亡清空尚未完成的驻留进度。

*生成区域多数为(11,11)–(13,13)的3*3范围，但部分地图存在特殊变化，以赛时以自然语言公告与话题为准。*

达标在该 Tick 战斗后授予增益，之后须主动提交 ATTACK 和合法方向。ATTACK 攻击自身横纵各 ±2 格的 5×5 方形内全部存活敌人，包含斜向、不受障碍遮挡，方向不限制目标集合。

对非防御目标伤害为 50 HP，防御目标 10 HP，出生保护目标 0 HP。已获得增益后可离开堡垒，死亡复活也保留，但堡垒结束时统一失效。与易伤叠加时按其倍率计算。

8.6 世界分裂

以公告交点生成覆盖整行整列的临时十字障碍，存在 30 Tick，阻止移动。十字线不包含初始出生点。

激活时线上存活车辆直接阵亡并立即满血复活，无视防御及出生保护；优先出生点，不可用时寻找最近合法空格，本 Tick 强制 WAIT。已有事件效果按原期限保留。临时墙结束后移除，原有障碍保留。世界分裂导致的每次死亡扣除 60 点有效伤害，不发放击杀奖励；立即满血复活不免除该扣除。

8.7 火爆辣椒

公告点位存在 30 Tick，点位本身不是障碍，允许主动进入。每次成功移动进入一个点位，触发仅在本 Tick 移动后结算的整行整列十字火线，不受障碍阻断。

该条火线交点上的车辆不受该条火线伤害；线上其他存活车辆受到 50 HP 环境伤害，无视防御，出生保护免疫。生成时已站在点上或持续停留不触发，离开再进入可再次触发。

同 Tick 的全部辣椒火线统一结算；一条火线的触发者可能被另一条火线命中。火线总名义伤害超过目标剩余 HP 时，按比例分摊实际损血。目标被本批次火线击毁时，对其实际造成正伤害的触发者按队伍去重后平分 60 点击杀奖励；同一触发者的多条火线只占一份。火线损血不计入触发者的普通攻击贡献，击杀奖励单独计入有效伤害。战斗阶段已经阵亡的车辆不再产生辣椒击杀奖励。主动踩点属于合法策略。

8.8 洁身自好

全场持续 20 Tick。攻击本 Tick 正在防御且无出生保护的敌人时，该目标不受这次攻击伤害，攻击者自身承受 20 HP 反伤。反伤损血不计入防御方的普通攻击贡献。攻击者在本战斗批次被击毁时，实际造成正反伤的防御方参与平分该死者的 60 点击杀奖励；若同时存在其他实际造成正伤害的攻击者，所有合格贡献者按队伍去重后共同平分，奖励总量为 60。

无双攻击按每个防御目标分别反伤，其他非防御目标可受伤。反伤不是普通受击，不按易伤倍率放大。

8.9 潘潘的神

事件持续 30 Tick，前 20 Tick 实际成功移动的车辆获得易伤；新获得的易伤从下一 Tick 的战斗开始影响伤害，不追溯本 Tick 已结算的攻击；WAIT、ATTACK、DEFEND、撞墙及争格失败不触发。

易伤效果统一在事件生效后的第 30 Tick 到期，不按各车触发时间分别计时。易伤期间，普通攻击及无双攻击造成的战斗伤害乘以 2：普通受击扣除 40 HP，防御时普通受击扣除 20 HP，出生保护期间伤害为 0。爆炸、辣椒及反伤不受该倍率影响。

例如，事件在 Tick 185 生效时，触发窗口为 [185,205)，易伤效果在 Tick 215 到期。上述 Tick 为计算示例，不代表正式比赛事件安排。复活不重置效果期限。

9. 第一阶段：基础自主采集

第一阶段使用统一地图。第二阶段可在每大轮开始前选择比赛地图，同轮各组及加赛使用同一地图；不同大轮可使用不同地图，地图真值不作为参赛公开输入。

每队在独立且条件一致的地图实例中比赛，只有本队机器人，无玩家间攻击、无随机事件；只允许 MOVE 和 WAIT。

目标是在 100 Tick 内尽可能多地收集资源。设资源总价值为 R1：

```
第一阶段得分 = 40 × R1 / 200
```

资源总价值 200，最高 40 分。此成绩用于种子排位，不与第二阶段分数累加。第一阶段不设置“至少一次成功 AI 调用”的任务分要求。

10. 第二阶段：对抗、任务与计分

10.1 任务

多队在同一地图争夺资源、对抗并完成公开任务。第二阶段设置三项任务(不固定）：

1. 累计收集至少 2 个普通资源；
2. 累计收集至少 1 个高价值资源；
3. 在比赛结束前至少一次到达指定任务坐标，练习基准为 [12,12]。

任务分别判定、每个 ID 只计一次；完成后不因离开目标或阵亡撤销。任务判定在战斗后，只为存活车辆检查。正式目标通过 mission_text 和 missions 提供；更换任务时须统一公布，不能暗中增加计分项目。

若本场公布伤害任务，则以实际攻击伤害、击杀奖励和死亡扣除结算后的有效伤害判断是否达标。完成后不因随后死亡扣除而撤销；伤害任务与其他任务一样，仅在结算时对存活车辆检查。

10.2 计分

设资源总价值为 R2、有效伤害为 D、获计分资格的任务数为 M：

```
资源得分 = 30 × min(R2 / 120, 1)
对抗得分 = 15 × min(D / 500, 1)
任务得分 = 5 × M
第二阶段得分 = 资源得分 + 对抗得分 + 任务得分
```

资源最高 30 分、对抗最高 15 分、三项任务最高 15 分，总分最高 60 分。D 达到 500 时对抗分满分；超过 500 的数值继续累计并用于同分比较，但不再增加对抗得分。数值按比赛记录计算，不能仅凭界面显示的舍入分数判断是否完全同分。

每场 D 初始为 0。每 Tick 按以下顺序计算：先在上一 Tick 的累计值上加入本 Tick 实际攻击伤害和击杀奖励，再按本 Tick 每次死亡扣除 60，最低为 0。D 可以为小数，可以因死亡下降，累计值没有 500 的上限。该值统一用于对抗得分、同分排名和伤害任务；已完成任务不因随后数值下降而撤销。

实际攻击伤害为从敌车剩余 HP 中实际扣除的攻击贡献。总名义伤害超过剩余 HP 时按比例分摊，过量伤害不重复计入。例如目标剩余 10 HP，两车各造成名义 20 HP，则各计 5 点实际攻击伤害。普通攻击与反伤同时命中时，按总名义伤害对剩余 HP 比例分摊普通攻击贡献；反伤损血不计普通攻击贡献。

普通攻击或辣椒或反伤致死时，每名被击毁车辆的击杀奖励总量为60，在实际攻击伤害之外另行计入。普通攻击和反伤使用致死战斗批次中实际造成正伤害的贡献者集合，按队伍去重后均分；此前 Tick 的攻击者不参与，造成 0 伤害者不参与。两车在同一 Tick 互相击毁时，各自先计入实际伤害和应得奖励，再扣除死亡惩罚。

辣椒击杀按第 8 节规定由致死火线批次的合格触发者平分奖励；辣椒损血不计普通攻击贡献。爆炸、世界分裂等其他环境死亡仅扣除死亡惩罚，不发放击杀奖励。

第二阶段每场最终结算前必须有一次属于本场、本席位的真实统一 AI 成功调用记录，否则 M=0；资源和对抗分保留。此时原始任务完成数也不能作为同分排名优势。赛前练习、联调或其他场次调用不能代替本场真实调用。

11. 统一 AI 服务

11.1 责任与用途

统一网关是唯一允许使用的外部 AI 通道，提供模型调用服务，提示词、输出解析、动作校验及失败处理由参赛队伍负责。各队自行实现 Prompt、输出解析、调用时机和降级逻辑。

AI 可用于任务解析、目标选择、战术建议和状态总结；不要求逐 Tick 由 AI 生成动作，允许 AI 做高层决策、本地程序执行。不允许使用本地小模型。AI 超时或输出不合适，不延长动作窗口。

11.2 接口与身份

方法与端点	用途	鉴权
GET /healthz	服务可用性检查	无
POST /v1/chat/completions	OpenAI 兼容模型调用	队伍令牌

请求须使用 Content-Type: application/json 和 Authorization: Bearer <本场席位令牌>。令牌由主办方单独发放，仅限对应队伍在指定场次使用，不得借用、分享或公开。进入新场次后，须使用该场次发放的令牌。

模型调用接口为 /v1/chat/completions。messages 必须为非空数组；模型及输出限制按赛前公告设置。使用主办方默认模型，暂定每席位令牌的成功调用上限为100。响应以完整内容返回，不提供逐 token 增量输出。

参赛程序仅可使用本节列出的公开端点。

11.3 配额、失败与审计

- 每个席位令牌有独立的调用额度，按令牌全生命周期累计、不按时间窗重置；成功调用上限由赛前统一公告确定，0 表示不限制，暂定100。
- 只有成功返回（HTTP 2xx）的转发消耗额度；被拒绝的请求与上游失败都不消耗。成功响应即消耗一次配额，即使模型内容不适合你的策略，或客户端未能及时收到，也不因此补回。
- 额度用尽返回 429；主办方每场通过签发新席位令牌重置，选手无法查询剩余额度，quota_exceeded 错误码是额度耗尽信号。
- 请求体上限为 2097152 字节（2 MiB），超过返回 413；带 Transfer-Encoding 的请求返回 501，请改用 Content-Length 发送。
- 网关不重试上游请求，重试由调用方自行负责；鉴权失败返回 401（缺少令牌为 missing_token，令牌无效或已吊销为 invalid_token），连不上上游返回 502，上游超时返回 504（上游超时默认 30 秒）。
- 本场 AI 调用资格以主办方确认的本场、本席位成功调用记录为准。其他场次或联调中的调用不能替代本场资格。
- 模型输出不保证正确或合法，参赛程序须自行解析、校验并及时回退到本地策略或 WAIT。

12. 选手接口与信息边界

12.1 可用 ROS 话题

所有话题均使用 `std_msgs/msg/String`，消息示例见 通信协议。

话题	选手权限	data 内容
`/team_X/perception`	订阅本队席位	JSON：当前感知
`/team_X/action`	发布本队席位	JSON：当前 Tick 动作
`/team_X/registration`	发布本队席位	JSON：队伍显示名称
`/referee/mission`	订阅	纯文本：自然语言任务
`/referee/event_text`	订阅	纯文本：自然语言随机事件公告
`/referee/team_registry`	订阅	JSON：席位与队名对应关系

`X` 为主办方分配的本场 A/B/C/D 席位。参赛程序只能按表中权限使用公开话题，不得读取其他席位的专属感知、向其他席位提交消息，或访问未列入公开接口的裁判、管理与观赛数据。禁止通过录屏识别、人工转述或其他渠道将观赛全图反馈给机器人。网络可达不代表获得参赛使用权限。

12.2 消息要点

感知包含 tick、session_id、vision_radius、self、visible_entities、score、mission_text、missions、map 和 event_text。self.position 为本车绝对坐标数组；visible_entities[].position 为相对位置字符串。event_text 为自然语言公告文本，不提供结构化随机事件参数或车辆效果列表。

动作中的 tick 必须为整数，session_id 必须为字符串，均须从当前感知原样回填。场次标识不能代替席位权限或 AI 令牌鉴权。

动作示例（假设当前感知为 tick=147、session_id="example-match"）：

```
{"tick":147,"session_id":"example-match","action":"move","direction":"right"}
```

```
{"tick":147,"session_id":"example-match","action":"attack","direction":"up"}
```

```
{"tick":147,"session_id":"example-match","action":"defend"}
```

```
{"tick":147,"session_id":"example-match","action":"wait"}
```

队名示例：

```
{"team":"A","name":"队伍名称"}
```

队名按 UTF-8 编码为 1–96 字节，不得包含换行或回车。注册只能改显示名称，不改变席位、长期 ID、参赛队伍或令牌身份。

12.3 错误与无效动作

代码	含义
E_PARSE	JSON 解析失败
E_SCHEMA	缺字段、类型不符、动作或方向非法，含场次校验时 session_id 非字符串

E_TICK	非当前动作窗口 Tick
E_SESSION	非空场次下缺少 session_id，或场次 ID 与当前场次不一致
E_STATE	存活、出生保护或阶段不允许该动作
E_RATE	单条动作消息超过 4096 字节
E_OOB	移动越界
E_BLOCKED	障碍、占位或移动冲突

被拒绝的动作不执行；没有可执行候选时按 WAIT 处理。invalid_actions 按裁判结算记录，不按收到的每条坏消息简单累加；已有有效候选时，后来的坏格式、错误 Tick 或错误场次消息不会使其失效。开放窗口之外直接忽略的消息不另计动作错误。阵亡时 WAIT 合法，移动、攻击、防御按 E_STATE 拒绝，并在结算时增加一次 invalid_actions、记录拒绝事件。事件导致的本 Tick 强制 WAIT 不因该强制状态增加错误计数。

无效动作不直接扣比赛分，但其数量用于最后一项同分比较。E_OOB、E_BLOCKED 属于移动执行失败，不增加 invalid_actions。未提交动作不增加该计数。持续发送异常或高频消息干扰系统属于违规，不按普通动作错误免责。

13. 合法策略、禁止行为与处罚

正常集火及自主战斗属于合法策略。约定互刷伤害、串通影响排名等行为，由裁判依据比赛记录及其他有效证据认定并处理。

允许自主本地算法、状态机、缓存、路径规划、根据合法信息预测对手，以及主动避战、防御、追击、争夺资源和利用事件。示例机器人策略不是参赛限制。

编号	禁止行为
P1	人工实时生成或发送具体动作，向程序输入临场策略指令
P2	越权读取地图真值、其他队感知、内部数据或未公布赛程
P3	冒用席位或令牌，向其他队或裁判内部接口发布消息
P4	异常流量、高频消息或资源占用干扰系统

P5	绕过统一网关使用未经许可的外部 AI、人工或辅助决策服务
P6	抄袭其他队核心代码并作为本队实现提交
P7	发现明显漏洞后不报告并利用其获利
P8	操作、断开或破坏其他队设备
P9	拒绝检录、版本确认、日志复核或违规调查

正式比赛使用统一局域网；普通文档互联网是否开放按赛前通知。发现漏洞须立即报告，不能以“规则没有逐项禁止”作为越权或干扰的理由，比赛当日一切问题以裁判裁定为主。

等级	适用情况	处理
T1 警告	初次、轻微、无明显竞争收益	警告并记录
T2 扣分	获得一定收益、有限影响他队或重复轻微违规	扣 5–30 比赛分
T3 取消成绩	严重破坏公平	阶段记 0 或取消全部成绩

恶意攻击系统、严重抄袭、人工实时控制原则上按 T3 处理。处罚由裁判确认并记录，不依赖程序自动识别；须明确影响的场次及处理结果，晋级前完成复核。

14. 成绩确认、申诉与故障

每场开始前确认长期队伍编号、队名与本场席位映射。比赛进行中及暂停期间不得整体替换参赛名单。正式完赛后须先复核成绩，身份记录不一致时不得直接登记到其他队伍，须由裁判核实并记录处理依据。

缺席、未接入或中途退出不阻塞比赛。对应车辆保留，未提交动作的 Tick 按 WAIT 结算，并按正常规则参与占位、受击及其他结算。重新接入后以最新感知的 tick、session_id 和 self.position 恢复。

发生影响比赛公平性或结果可信性的全局故障时，暂停比赛并保全记录，由裁判决定中止、重赛或其他处理。正式成绩以主办方公布的确认结果及裁定为准。成绩修订须记录原因，并通知受影响队伍。

每场结束公布得分、资源价值、有效伤害、原始/获计分任务数、AI 调用资格、无效动作、处罚及主要异常。裁判保存结算日志用于复核；观赛画面、平滑动画和“已提交动作”不等于裁判执行结果。

裁判可依据有效比赛记录、处罚或复核裁定手工赋予、修改或取消第一阶段采集成绩及第二阶段小组成绩，并修正影响同分比较的判定项。人工登记不免除正式赛的采集、AI 资格和晋级要求，不得无依据给

分。裁定零分是已确认的有效登记；取消登记表示该成绩不参与当前排位或晋级，须按裁定安排重新确认、重赛或其他处理。

赛事修订应在当前比赛完整结束或中止后进行，须记录原因并通知受影响队伍。队伍身份、成绩或分组调整影响晋级依据时，由裁判复核并重新公布有效编排。

参赛队伍应按公布的有效成绩和编排参加比赛，不得以已撤回的结果作为晋级或接入依据。

队长在本场结束后5 分钟内提出申诉，说明场次、Tick、事实、对应条款和希望复核的数据。可申诉计分与规则不一致、处罚依据不成立或裁判方故障；重大争议由裁判判定并形成记录。

本队程序 Bug、设备故障、AI 输出不理想、未理解已公布规则、对合法策略不满或假设性“本可以得分”，不构成成绩补偿依据。

情况	处理
单队程序崩溃、设备或网络问题	原则上不暂停、不补时，按重启规定恢复
裁判系统全局故障	自动暂停并保留证据；故障场中止复核，由裁判安排重赛或按规则裁定
统一 AI 服务全局故障	裁判长统一决定暂停恢复、重赛或取消该场强制调用要求，不得只对部分队伍放宽
观赛页面/大屏故障	核心裁判正常则继续，不以大屏为计分依据
停电等不可抗力	中止；已完整结束且未受影响的场次原则上有效

回放用于复核，不保证能从回放恢复比赛进程。裁判方原因可暂停、恢复或重赛，参赛队自身原因自行承担；事实不清时先复核，不随意处罚。统一 AI 资格豁免等人工裁定须书面登记并反映到正式成绩中。

15. 规则解释

规则适用以正式发布的赛事规则、配套通信协议及统一书面公告为依据。涉及条款调整的公告须明确生效时间和适用范围。突发情况由裁判长作出书面裁定。微信群、私聊及口头答复不能单独覆盖正式规则。

正式比赛开始后原则上不改核心计分规则。因重大公平或安全问题必须调整时，应暂停、统一告知全部受影响队伍并记录处理，不得仅对单一队伍生效。裁判与工作人员不得透露隐藏信息或为个别队伍提供策略帮助。